

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	관악산 원신지구 테니스장 조성사업	사업장관리번호 (사업개시번호)	22081846606 (92600146707)
	공사기간	2026-01-12 ~ 2026-05-11	공사금액	752,325,000 원
	책임자	최구열	연락처 (이메일)	010-2980-5999 (cgycool@naver.com)
	주소	서울 관악구 원신길 208-1		

본사	회사명	유호산업개발(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-1896179 (220-81-84660)
	면허번호	토목건축공사업-01-0003	연락처	025604012
	주소	서울 강남구 테헤란로 19길 70 (역삼동)		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-08
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	17%
횟수	(3) 회차 / 총 (8) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 최구열 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 옹벽 토공 작업 / 작업인원 : 2명/ 건설기계장비 : 1T 롤러 / 유해 위험기구 : 해당 없음 유해위험물질 : 해당 없음 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 롤러 사용 작업 시 근로자 협착 위험 2) 옹벽 인근 작업 시 토사붕괴 위험 3) 장비사용, 현장 이동 시 장비전도, 근로자 협착 위험		

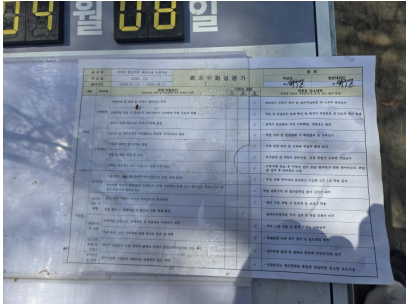
전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-19 (2026-04-08)	야외 작업 구 간	굴착기 작업 시 작업구역 미 확보로 인한 협착, 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업지휘자 배치 양호 - 측면, 후방카메라 설치 및 작동 양호 - 위험성 평가 해당내용 반영 양호 - 장비작업계획서 작성 할 것 * 굴착기 후방 접근금지 표시물 미부착등으로 인해 주변 근로자 접근시 협착, 충돌 위험 * 굴착된 구간에 출입통제 미실시로 인해 근로자 충돌,협착 위험 * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제 2절 굴착기 [굴착기 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제34조(굴착기계등의 유도)] [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] [굴착기 후방 접근금지 표시물 부착 할 것.] - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것 - 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확보할 것 - 굴착기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야 한다. - 작업전 특별 안전 교육 실시 - 작업지휘자를 배치하여 작업을 지휘 할 것.	이행
2026-03-19 (2026-04-08)	야외 작업 구 간(굴착기)	굴착기 버킷 안전핀 미 설치로 인한 탈락, 낙하 위험 등	[기술지도요원 강조사항] - 굴착기 버킷 안전핀 등 안전조치 점검 할 것 - 해당 내용 근로자 교육 및 작업 전 확인 후 작업 투입 할 것 * 굴착된 구간에 출입통제 미실시로 인해 근로자 충돌,협착 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조제4(굴착기-잠금장치의 체결)] [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] - 작업지휘자를 배치하여 작업을 지휘 할 것. - 사업주는 굴착기 퀵커플러에 버킷, 브레이커, 크램셀 등 작업장치를 장착 또는 교환하는 경우에는 안전핀 등 잠금장치를 체결하고 이를 확인해야 한다. - 굴착기의 버킷 등에서 일정거리를 유지하고 작업에 참여 할 것. - 신호수를 배치하여 굴착기의 회전 반경내에 작업근로자가 출입할 수 없도록 할 것.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-19 (2026-04-08)	야외 작업 구 간	법면 구간 자재 과적치로 인한 전도, 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] - 해당 구간 자재 이동 및 반출 조 치 할 것 - 하부 인원 통제 및 구역 설정 할 것 - 해당 내용 위험성 교육 할 것 ----- * 굴착면 연약지반의 붕괴로 인해 굴 착기 전도 위험 * 불안정한 자재 적치상태로 인한 근 로자 맞음 위험 * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근로자 맞음 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14 조(작업장-낙하물에 의한 위험의 방 지)] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [물건을 적치 할 경우 평평한 곳에 두고 전도되거나 굴러떨어질 위험이 없게 고정할 것.] [굴착 구간 사전조사를 통해 연약지 반 확인, 깔판 등 설치 하여 전도 방 지] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보 호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경 우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방 호선반의 설치, 출입금지구역의 설 정, 보호구의 착용 등 위험을 방지 하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작 업장 출입을 금지시킬 것. - 평평한 곳에 두고 전도되지 않도록 할 것. - 작업장 주변에 통제하고 관계근로 자 외 출입을 통제할 것. - 낙하, 굴러떨어질 우려가 있을 경 우 그렇지 아니하게 고정된곳에 고 정시킬 것. - 연약지반일 경우 깔판 등을 설치하 여 지반 보강 후 작업	이행

위험성평가(3레벨-3x3단계)

유해 · 위험장소	유해. 위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	롤러 작업 시 중 근로자 부주위, 운전 조작 미숙으로 인해 근로자 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 전담 신호수 배치 및 작업구획 설정 할 것 - 해당 위험성 별도 교육 후 근로자 투입 시킬 것 - 교육자료, 서명지 등 서면 보관 할 것 ----- * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제9절 롤러 ----- [롤러 안전사항] - 작업전 유압장치, 브레이크 정상작동 점검할 것 - 롤러 운전 유자격자 확인할 것 - 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확보할 것 - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능
야외 작업 구간	굴착 법면 인근 작업 시 붕괴 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 구간 법면 점검 할 것 - 붕괴위험성 교육 및 상하동시작업 금지 할 것 - 구획설정 및 관리자 상주 할 것 ----- [절토/성토(법면절취) 작업 안전사항] - 사면의 안식각 준수하여 작업. - 주변 경사면 단부에 안전난간, 추락위험 표지 설치. - 장비자리확보 및 트랙부분 점검 실시. - 상하동시 작업 금지.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	작업구간 진입로 보행자, 차량 등 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업구역 근로자, 보행자 출입금지 조치 양호 - 관리자 상주 및 해당 진입로 도보, 차량 이동금지 조치 양호 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 * 작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자 충돌 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(충돌위험방지조치)] [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [작업장 내부에 돌출부로 인하여 근로자가 충돌 할 위험이 없도록 한다.] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 작업장 내 주차구역을 설정하여 한정된 곳에 주차할 수 있도록 할 것. - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치하는 등 차량이 이탈하지 않도록 예방 할 것. - 차량 등에 후방카메라를 설치하여 후진시 시야를 확보할 수 있도록 할 것. - - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 국도건설 현장에서 포장 작업 중 후진하던 타이어 롤러 차량의 바퀴에 재해자가 깔려 사망 예방대책 : 작업 위험구간에 근로자의 출입을 통제합니다. 작업유도자를 배치한 상태에서 유도자의 신호에 따라 작업합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 토공작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
토공작업	굴착기 작업 시 신호수 미배치로 인한 근로자, 보행자 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] 굴착기 사용 작업 중 근로자 및 타 장비와의 충돌예방을 위해 신호수를 배치할 것 신호수 배치 및 관리자 상주하여 근로자, 보행자 통제 할 것 작업계획서 작성 및 관리감독자, 신호수 배치도 기입 할 것 작업 구역 설정 후 작업 시작 할 것 ----- * 굴착기 후방 접근금지 표시물 미부착등으로 인해 주변 근로자 접근시 협착, 충돌 위험 * 굴착된 구간에 출입통제 미실시로 인해 근로자 충돌,협착 위험 * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제2절 굴착기 [굴착기 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의5 (굴착기-인양작업 시 조치)] [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] [굴착기 후방 접근금지 표시물 부착 할 것.] - 작업전 특별 안전 교육 실시 - 경보기를 부착하여 굴착기 후진 시 경보음을 통해 주변 근로자에게 주의 시킬 것. - 후방카메라를 설치하여 접근 근로자 등을 확인 할 것. - 굴착기 후방 접근금지 표시물 부착하여 주변 근로자 접근 금지 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
토공작업	작업구간 개구부 등 근로자 전 도, 상해 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 해당 위험성 교육 시킬 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 작업 구간 안전고리 체결 지지로프 등 선 설치 할 것 - 관리자 상주 하여 안전조치 이행 수시로 확인 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치) [개구부 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] [개구부 안전사항, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] - 근로자가 추락 위험 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방호 조치 등 설치할 것 - 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치할 것 - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시할 것 - 난간등을 설치불가할 경우 추락방호망 설치할 것 - 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우 안전대를 착용시킬 것 - 해체된 안전난간 원상복구조치할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
* 진행공정		** 유해·위험요인	
① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리및 방수 등		① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	작업 전 안전 점검 회의(TBM) 및 위험성 평가 지도 실시		
	제공수(종류)	2	교육인원	2
	교육내용	[작업전 안전점검 회의] -TBM 중요성, 절차, 실행 시간, 주기, 장소 등 설명 [위험성 평가 관련 내용] -최초위험성 평가, 상시위험성 평가 실시 방법, -유해위험요인 파악 및 위험성 결정 방법, -위험성 감소 대책 수립시 주의하여야 할 사항 -관련 자료 공유 및 기록관리 ※상기 사항에 대한 설명 및 지도 실시		

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	야외 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-19~2026-04-08	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐